Microsserviços e arquiteturas distribuídas modernas

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público

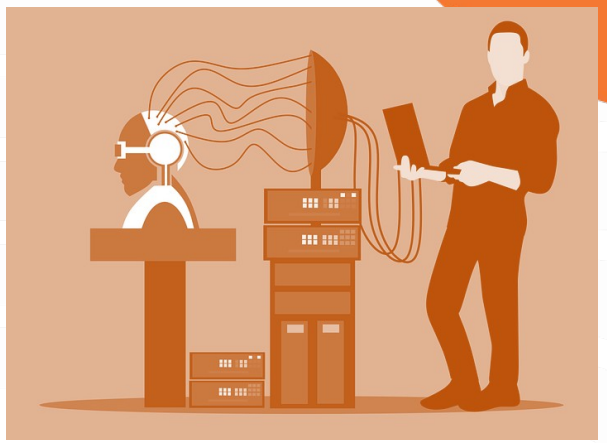
Roteiro

- Introdução à arquitetura de microsserviços;
- Comunicação entre microsserviços (REST, gRPC, message brokers).
- Gerenciamento e orquestração de microsserviços (Kubernetes, Docker Swarm).

Público

Introdução

- Modelo de desenvolvimento baseado em serviços independentes.
- Maior escalabilidade e flexibilidade em relação a arquiteturas monolíticas.
- Uso crescente em aplicações modernas e ambientes de nuvem.



Fonte: Pixabay.

Público

Características dos microsserviços

- Serviços autônomos e de baixo acoplamento.
- Implantação e escalabilidade independentes.
- Esses princípios são a base da arquitetura de microsserviços, como no Netflix, em que cada serviço, como recomendação e streaming, opera de forma independente e se comunica via API.

Público

Comunicação entre microsserviços

- **REST:** API baseadas em HTTP para comunicação simples e padronizada.
- **gRPC:** protocolo de comunicação eficiente e otimizado para alto desempenho.
- **Message Brokers:** uso de filas de mensagens (RabbitMQ, Kafka) para comunicação assíncrona.

Publico

Gerenciamento de microsserviços

Kubernetes

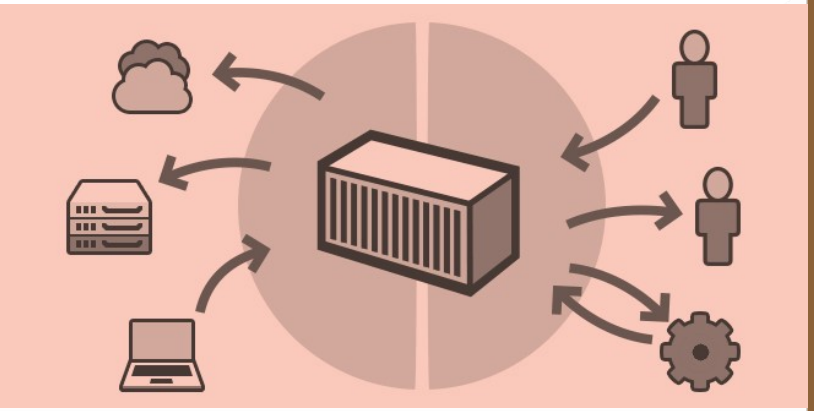
Automação de implantação

Docker

Orquestração simplificada

Service Mesh

Controle avançado de tráfego



Fonte: Stack Desenvolvedor.

Público

Desafios e benefícios dos microsserviços

- **Benefícios:** melhor escalabilidade, resiliência e manutenção independente.
- **Desafios:** complexidade na comunicação, monitoramento e deploy.
- **Ferramentas auxiliares:** monitoramento (Prometheus), logging centralizado (ELK Stack).

Público

Conclusão

- Microsserviços permitem sistemas distribuídos mais eficientes e escaláveis.
- Tecnologias como Kubernetes e message brokers são importantes para orquestração.
- Equilíbrio entre benefícios e desafios para adoção estratégica.

Público

Bons estudos!

Professor Jonas Bodê

Fonte: Pixabay.

Público